

Examen final de SC (2/3/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

--	--	--	--	--

1. Modulación lineal [2,5 puntos]:

En un sistema de transmisión analógica, cuya frecuencia de portadora es de 120 MHz y su amplitud es de 20 Volts (sin modular). Se pide:

- Si se transmite una señal modulante compuesta por un tono de 5 KHz y 3 Volts de amplitud pico, en modulación amplitud con portadora (AM-LC), calcule el ancho de banda de la señal modulada. [0,25 puntos]
- Dibuje de forma aproximada la señal modulada del punto a) en el dominio del tiempo (intervalo de tiempo 0,5 mSg.) para un índice de modulación de 50%. [0,5 puntos]
- Calcule la potencia normalizada (potencia sobre una impedancia de carga de 1 ohm) del punto b). [0,5 puntos]
- Dibuje de forma aproximada en el dominio del tiempo (intervalo de tiempo 0,5 mSg.) considerando ahora que la señal se transmite en **doble banda lateral sin portadora** y de potencia total de salida normalizada de 25 Watts. [0,75 puntos]
- En base a las condiciones expresadas en a) y b), ¿Qué parámetro del tono modulante debería variar y a qué valor, para lograr un índice de modulación del 100%?. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		

Resolución:

Examen final de SC (2/3/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

Nº de hojas:

2. Modulaci3n exponencial [2,5 puntos]:

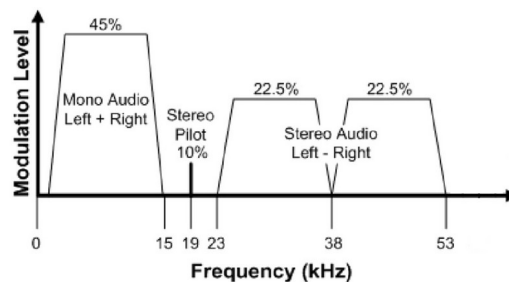
Dada una se1al portadora modulada en FM por un tono y representada matem1ticamente por:

$$x_c = 100 \cdot \cos \left[2 \cdot \pi \cdot f_c \cdot t + 2 \cdot \sin \left(15,708 \cdot 10^3 \cdot t \right) \right]$$

Se pasa por un multiplicador para lograr $\Delta_f = 75 \text{ KHz}$ y frecuencia de portadora 120 MHz. Se pide determinar:

- El valor del multiplicador. [0,5 puntos]
- f_c . [0,5 puntos]
- Ancho de banda (B_T), luego del multiplicador. [0,5 puntos]
- Potencia normalizada luego del multiplicador. Supuesto que el multiplicador no afecta la amplitud de la se1al. [0,25 puntos]

Si ahora disponemos de un modulador de FM Estereo ($M_{L(t)} + M_{R(t)}$), con desv1o pico de frecuencia 75 KHz y frecuencia de portadora en 99,9 MHz, d3nde los niveles de la se1al modulante se asignan de la siguiente forma:



- Esbozar el espectro de m3dulo de la se1al modulada si no hay se1al modulante a la entrada ($M_{L(t)} = M_{R(t)} = 0$) [0,25 puntos]
- Esbozar el espectro de m3dulo de la se1al modulada si la se1al modulante a la entrada es $M_{L(t)}$ y $M_{R(t)}$ son id3nticas y un tono de 1 KHz [0,5 puntos]

Calificaci3n total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resoluci3n:

Examen final de SC (2/3/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

Nº de hojas:

3. Modulación digital [2,5 puntos]:

Un sistema de transmisión de datos binarios en banda base Polar NRZ tiene una tasa de señalización de 9600 bps. El ruido es blanco y gaussiano con densidad espectral (N_0) de 10^{-17} W/Hz y el receptor está equipado con filtro acoplado.

Se pide calcular:

- Ancho de banda mínimo ideal de la transmisión. [0,5 puntos]
- ¿Es posible enviar la señal por un ancho de banda limitado a 6 KHz?, justifique la respuesta y en tal caso especificar tipo de filtro y roll-off. [0,5 puntos]
- La probabilidad de error luego de la recepción si la relación señal a ruido a la entrada del receptor es de 11,7 dB, supuesto el ancho de banda equivalente de ruido en el canal de 6 KHz. [0,5 puntos]
- Si la señal del punto b) se aplicada a un multiplicador y la otra entrada del mismo está conectada a un oscilador de portadora de amplitud unitaria. ¿Cuál es la señal digital a la salida? [0,5 puntos]
- Ancho de banda mínimo de la señal determinada en d). [0,5 puntos]

Nota: La probabilidad de error responde a $Q\left(\sqrt{\frac{E_d}{2 \cdot N_0}}\right)$, donde E_d es la Energía diferencia de los

símbolos binarios o $Q\left(\sqrt{\frac{2 \cdot E_b}{N_0}}\right)$ donde E_b es la energía de bit y N_0 es la densidad espectral de potencia de AWGN.

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (2/3/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

4. Teoría de la información [2,5 puntos]:

Una fuente de información estacionaria sin memoria produce seis símbolos diferentes, con probabilidades: $1/4$, $1/4$, $1/8$, $1/8$, $1/8$ y $1/8$.

Estos son emitidos a una velocidad de 200 símbolos por segundo y se los quiere transmitir por un canal binario que tiene una capacidad máxima, C , igual a 580 bps.

- a) Determinar si es posible o no, su transmisión por el canal citado. [0,5 puntos]
- b) En caso de ser factible establecer una técnica de codificación binaria de la fuente tal que pueda ser transmitida por el canal. [0,5 puntos]
- c) ¿Cuál sería la velocidad de la codificación binaria propuesta? [0,5 puntos]
- d) Una fuente de datos produce 16 símbolos distintos, independientes e equiprobables, y estos se transmiten agrupados en bloques de 15 separados por un pulso de sincronización, dentro del bloque cada símbolo tiene una duración de $1 \mu\text{Sg}$ y el pulso de sincronización dura $5 \mu\text{Sg}$ Determine la tasa de información. [1 punto]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: